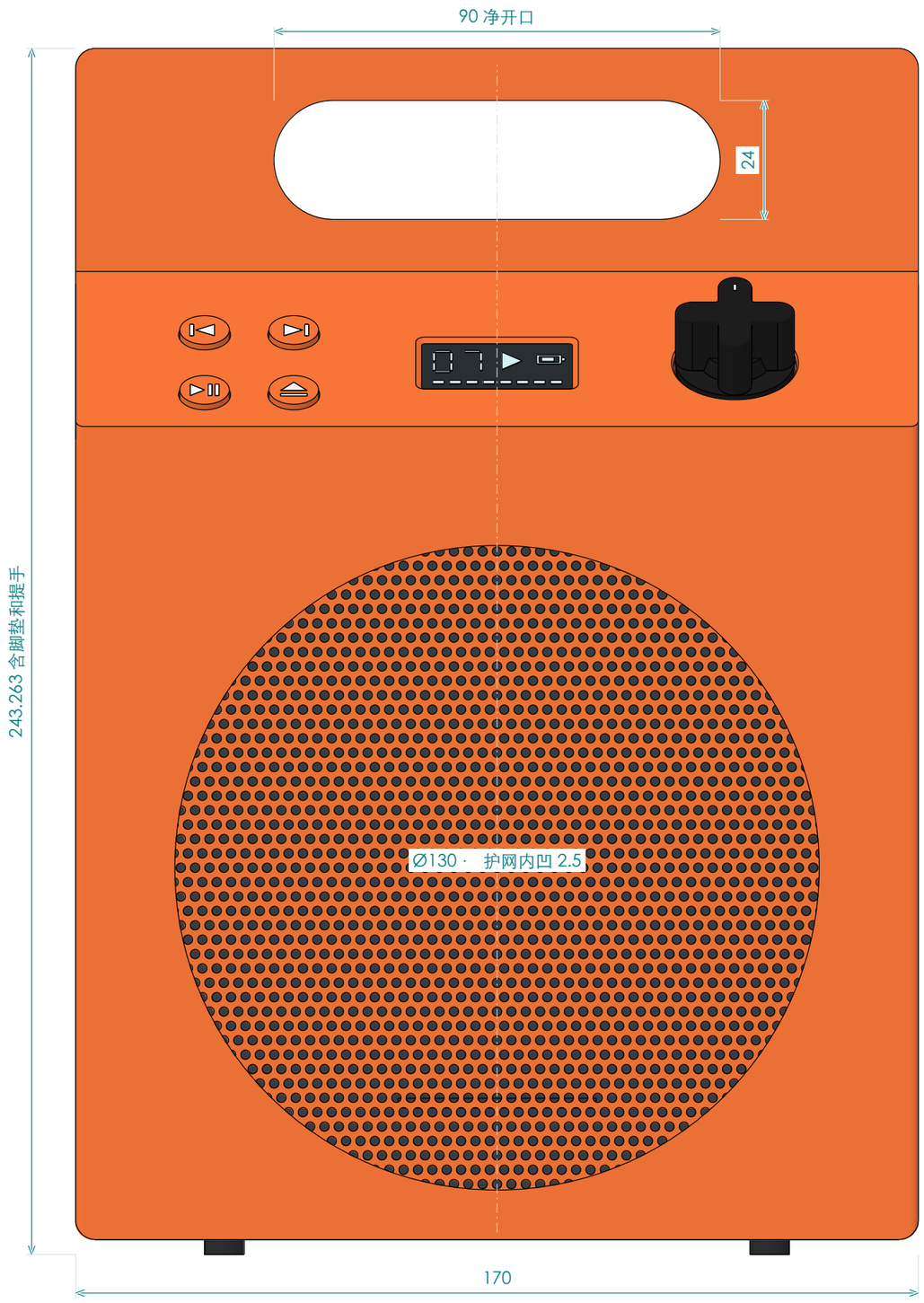
# 整机外观尺寸

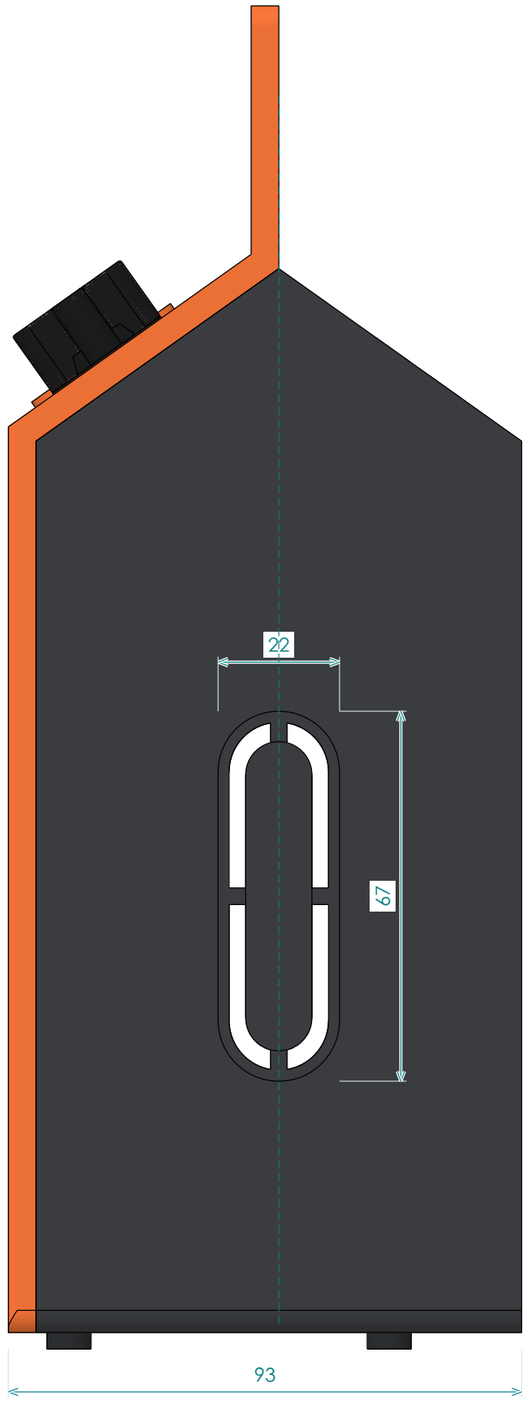
光驱实测适配 · 底面贴靠后壁，碟口居中；名义尺寸不代表实物验收



正视 · 沿 +Y 观察




右视 · 沿 -X 观察




## 主要尺寸 / mm

| | |
|---|---|
| 整机宽 / 深 | 170 / 93 |
| 含脚垫总高 | 243.263 |
| 不含脚垫总高 | 240.263 |
| 提手净口 / 厚 | 90 × 24 / 5 |
| 前 / 后壳主体 | 5 / 5 |
| 侧孔中心 Y / Z | 49 / 80 |
| 前后斜肩水平宽 | 44 / 44 |
| 斜肩高差 | 31.263 |
| 前 / 后斜角 | 35.395° |
| 提手顶 Z | 241.263 |
| 前斜肩顶 Z | 196.263 |
| 后斜肩顶 Z | 193.682 |
| 后檐 Z | 162.419 |
| 底角 / 提手外角 | R4 / R4 |

X 向右，Y 向后，Z 向上。

机身左右对称面 X=0。

脚垫底 Z=-2；外壳底 Z=1。

后壳侧轮廓以 Y=49 对称。

提手厚度中线 Y=46.5。

壁厚以面法向测量。

线缆侧向实测外伸 14.5。

内宽 160，光驱宽 128。

两侧各留 16，余量各 1.5。

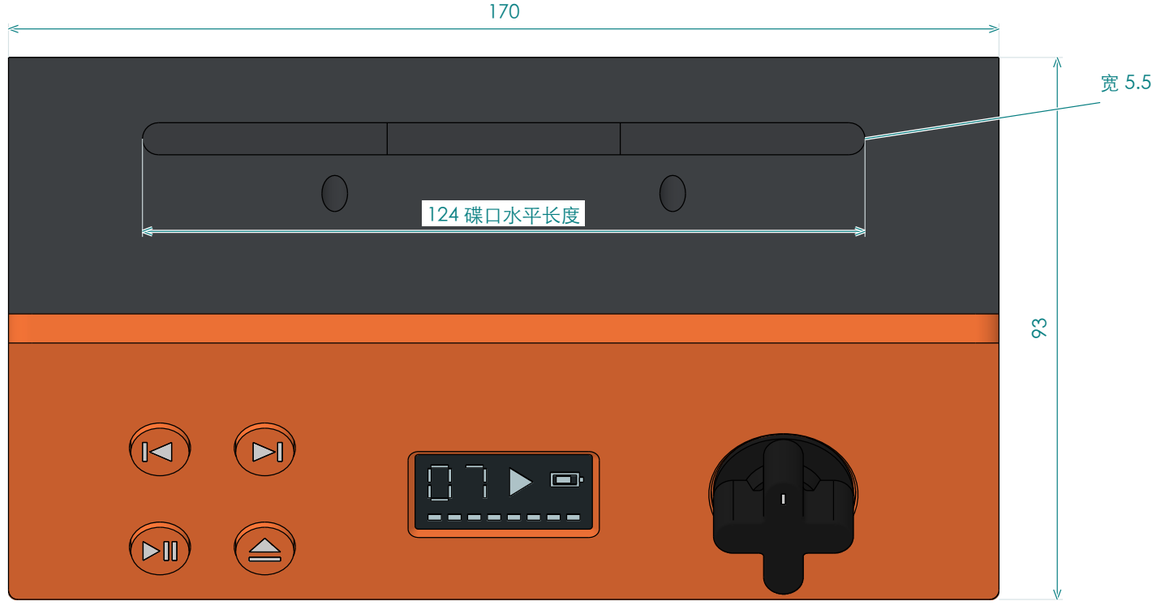
不得按预览图片量取尺寸。

# 顶面、背面与操控开孔



碟口按水平投影；操控开孔按前斜面真形

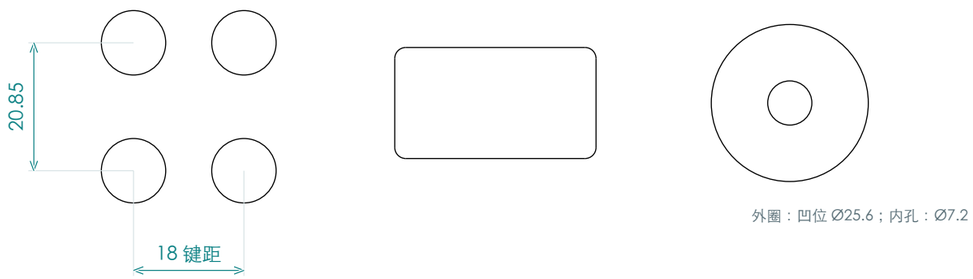
顶视 · 沿 -Z 观察




碟口中心 X=0、Y=79.05；提手后表面 Y=49。

120 × 1.2 光盘扫掠，至提手后表面净距 29.45。

## 前斜面开孔真形 · 朝斜面法向观察




外圈：凹位 Ø25.6；内孔：Ø7.2

四键孔 Ø10.5；键帽 Ø10，露出 1.2；背面止退沿 Ø12.8。

橙白双色键帽：白色符号深 0.6，与键面齐平；分别指定两种 PLA Lite。

OLED 外口 32.82 × 18.1，倒角深 0.8；玻璃内退 1.0，详见第 6 页。

B50K 壳孔 Ø7.2／局部壁厚 2；底盘 Ø24 下沉 1，十字 24×6.8，顶面高 12.9。

键中心 X=-59 / -41、Y=9 / 26；屏与旋钮 Y=18、X=0 / 48。

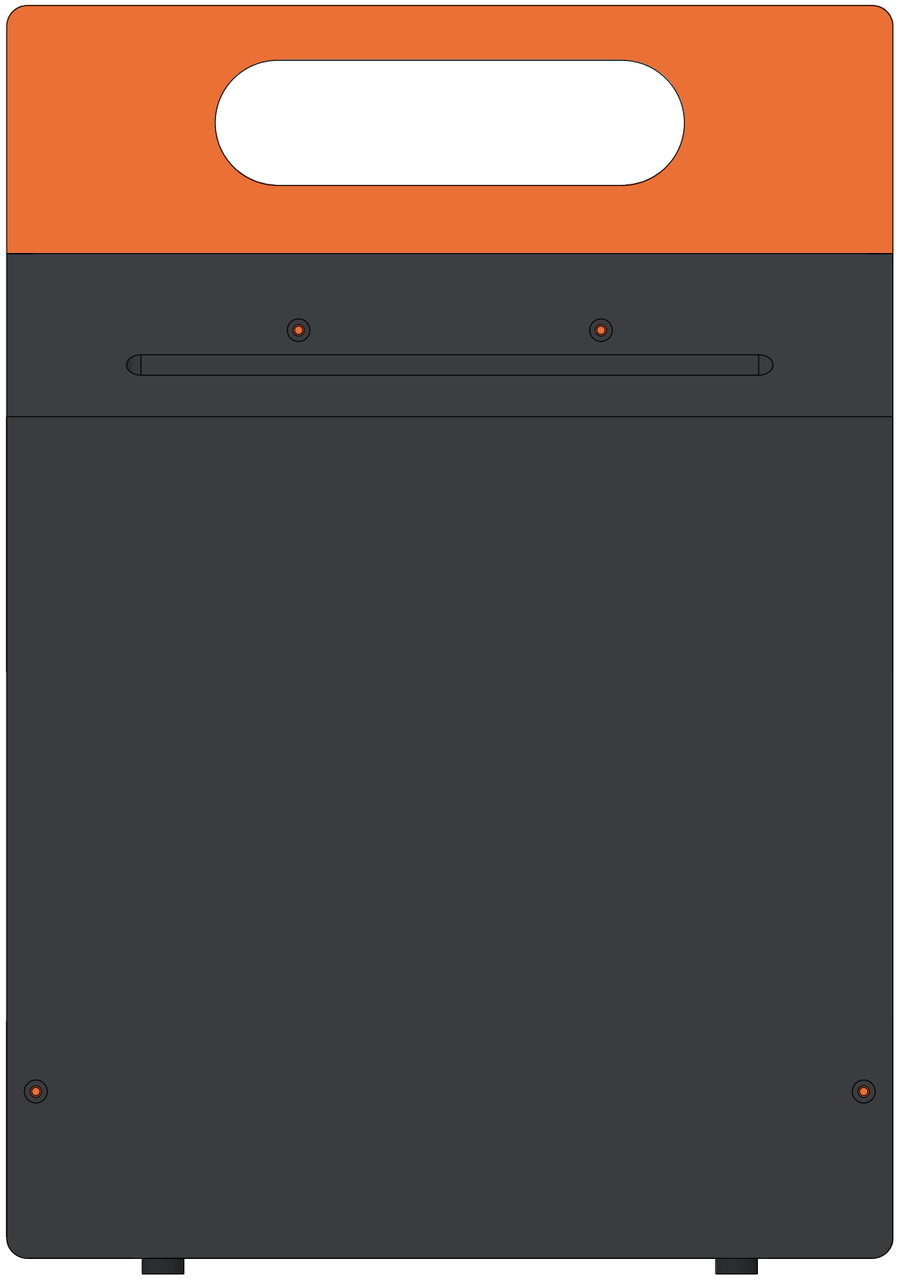
前壳背锁：后壁 X=±79.4、Z=33；后斜面 X=±29、Z=179。

P3 支架：4 孔，X=±64、Z=27 / 124；Ø2.8，沉头 Ø4.8。

侧孔饰片四点连接：筋 2×3，饰片厚 2；短管与声腔轴向留隙 0.3。

背锁孔 Ø4.4／通孔 Ø2.2／盲底孔 Ø1.6；下孔深 78.8，名义螺钉 2×8。

背视 · 沿 -Y 观察



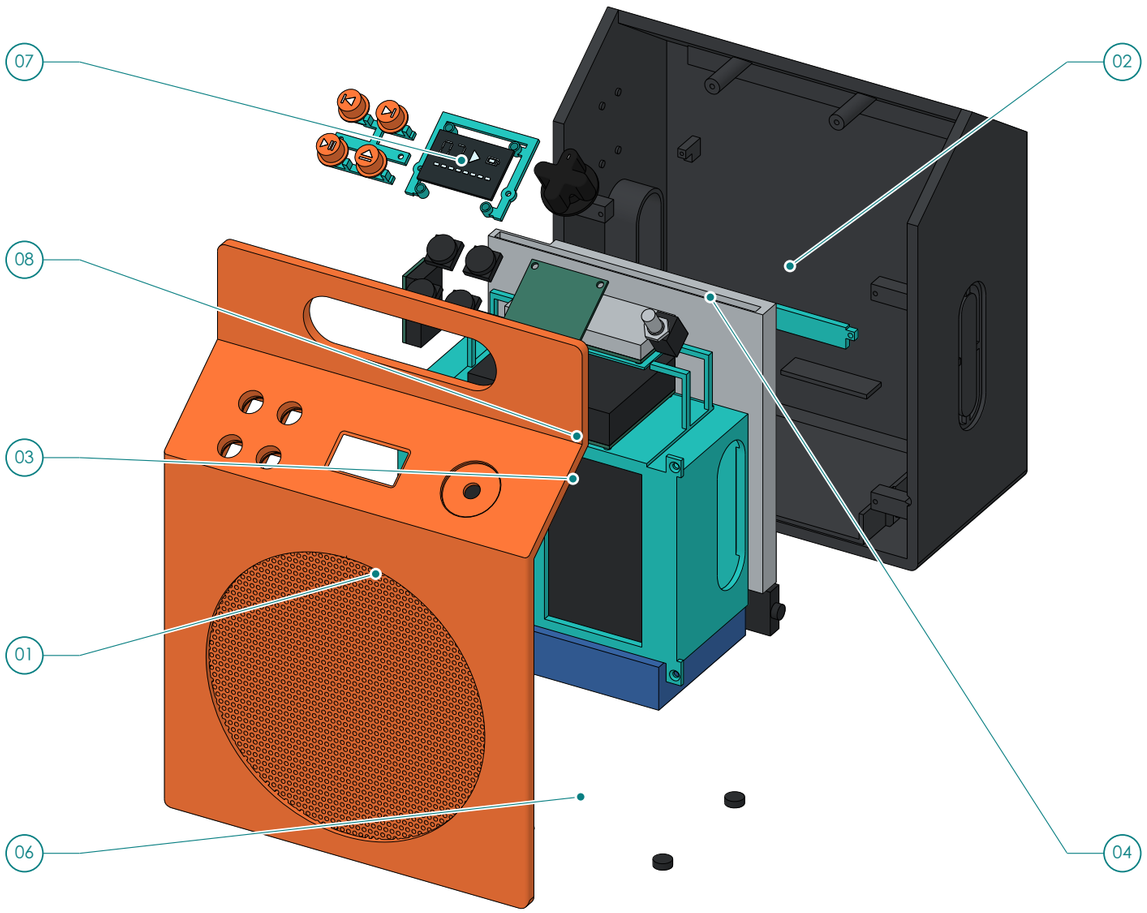
# 整机爆炸图 / 外壳与内部

两层展开并排对照 · 相同 CAD 几何与展示位移，编号对应第 5 页对象清单



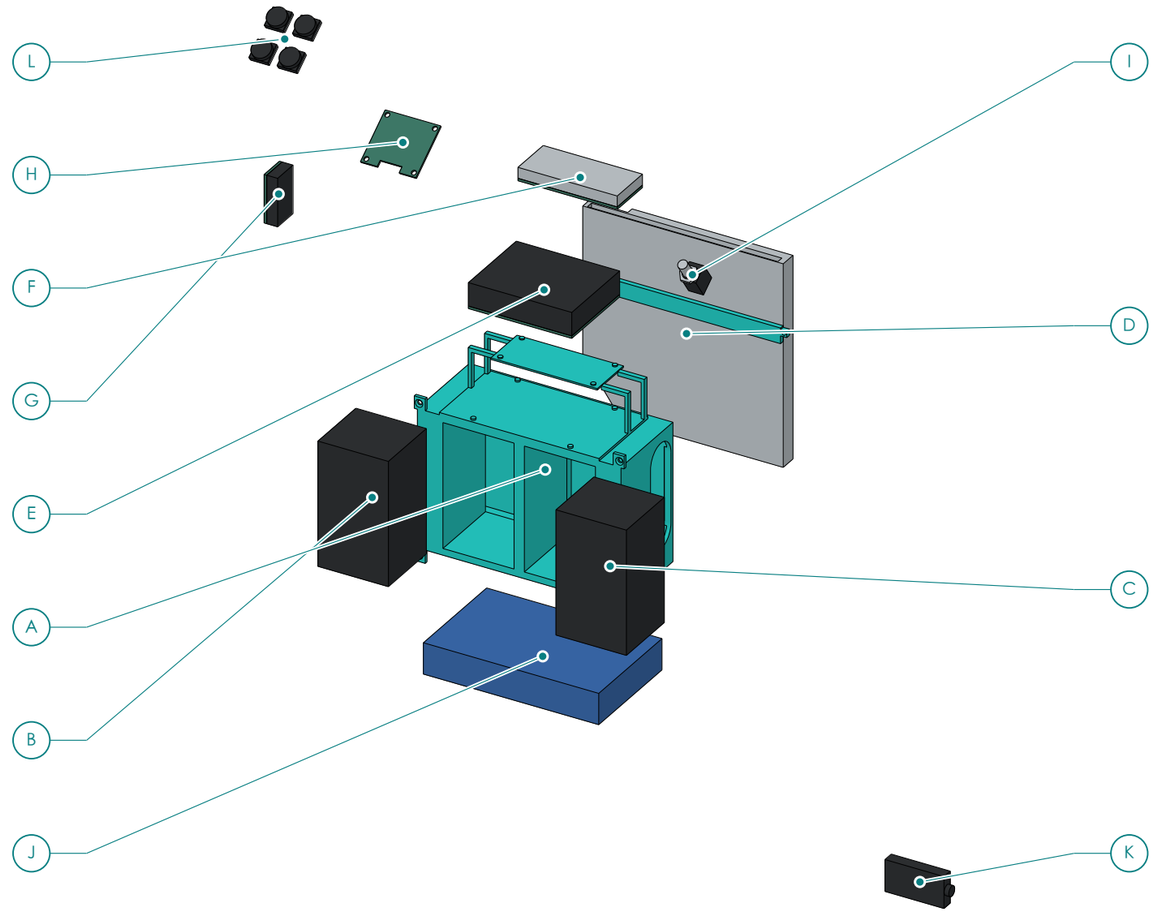
前壳 / 橙色键帽　黑色旋钮　内部支架　深色结构 / 单元　光驱 / 银色包络　PCB　5600 mAh 平排电池

## 结构层 · 01–08




- 01 P1 一体前壳／提手／护网
- 02 P2 一体后壳／左右导音孔及饰片
- 03 P3 双喇叭与电路板支架
- 04 光驱可拆压条
- 06 四个软质脚垫
- 07 屏窗与操控件
- 08 硬件包络（见右图）

## 内部层 · A–L




- A P3 一体支架／前障板
- B 左喇叭包络
- C 右喇叭包络
- D 光驱与可拆压条
- E 功放 PCB 与元件预留
- F 主控 PCB 与元件预留
- G DAC PCB 与元件预留
- H 屏幕 PCB 与接头
- I 电位器与轴
- J 5600 mAh 平排电池
- K SATA 接头及护线环
- L 四个轻触按键包络

左图覆盖 33 个成品对象，08 为硬件总成；右图展开 P3、光驱压条和 19 个硬件对象，共 12 组。三个主体均为单一连续实体。

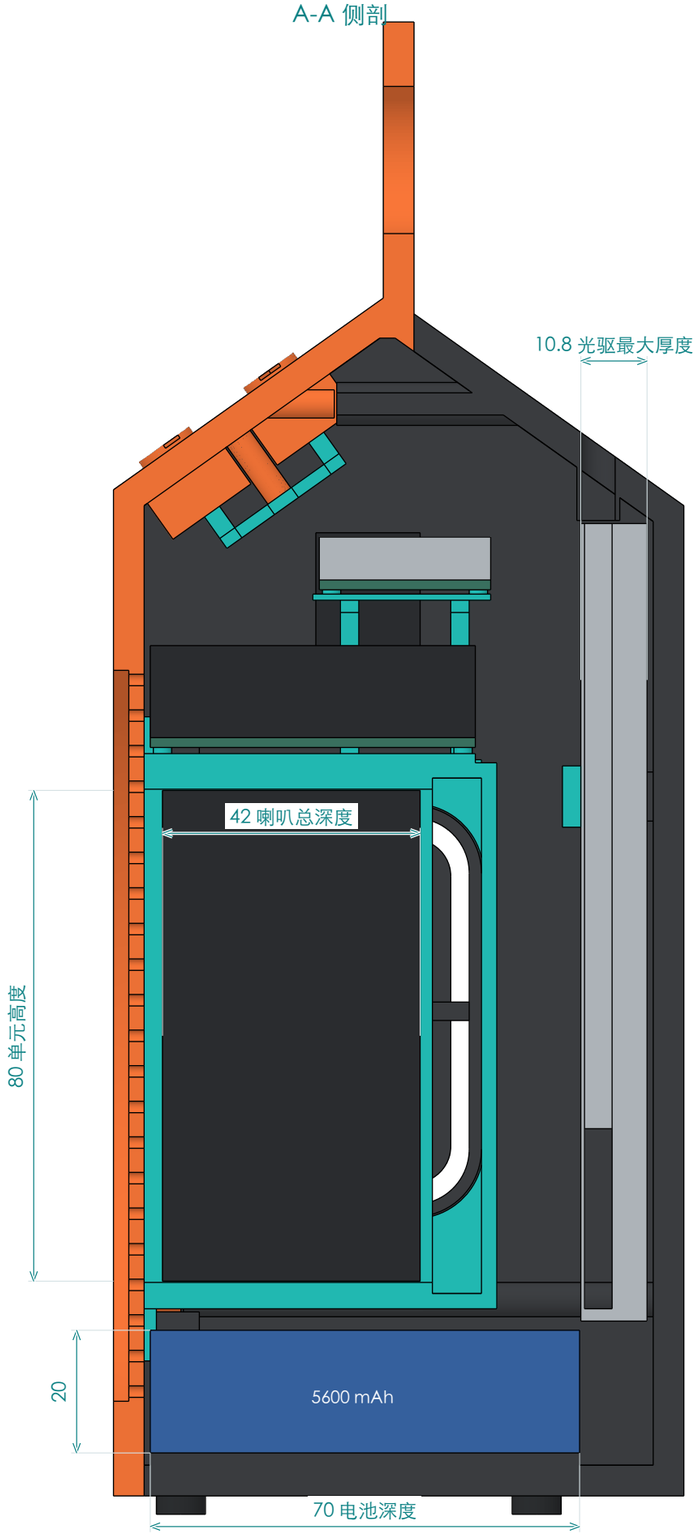
引线端点为组包络中心；展示位移不是拆装路径。侧孔已并入后壳，拆装顺序及检查边界见第 5 页；颜色不代表实物材料。

# 侧剖与内部空间

截面 X=-26：穿过左喇叭中心，保留 -X 半体，沿 -X 观察



A-A 侧剖




## 主要包络 / 关键净距

| | |
|---|---|
| 单只喇叭 X × Y × Z | 45 × 42 × 80；中心 X=±26，Z=76；总包络，安装面待测 |
| 双喇叭中心距 | 52；两只均朝 -Y，不代表声道分离或声学验收 |
| 单侧后腔外包络 | 65 × 57.5 × 89；容积、调谐、气密及振膜行程待验证 |
| 喇叭后方至腔体内壁 | 10（Y=50 至 Y=60）；不是插头或导线预留验证 |
| UJ-898 光驱 | 128 × 10.8 × 130；Y=76.2…87，Z=29.5…159.5 |
| 光驱贴靠 / 固定 | 背面留 1 mm 保护垫；中央底托 + 可拆压条，两枚 M2×10 |
| SATA 接头 / 线缆 | 37.7 × 7，后伸 20.4；护线环 Ø6.5 × 3；侧伸 14.5 |
| 功放 PCB / 元件预留 | 66 × 53 × 1.6 / 15；组件最高 Z=139.6 |
| 主控 PCB / 元件预留 | 63.39 × 27.94 × 1.6 / 7；组件最高 Z=157.3 |
| DAC PCB / 元件预留 | 31 × 17 × 1.6 / 7；侧立，长边沿 Z |
| OLED PCB 局部尺寸 | 35.4 × 33.5 × 1.2；四孔 Ø3，孔距 30.4 × 28.5；图纸值 |
| 5600 mAh 平排电池 | 112 × 70 × 20；X=±56，Y=6…76，Z=8…28 |
| 电池周围名义净距 | 距后腔底 3.5；前 / 后内壁 1 / 12；托盘侧壁各 1 |
| 脚垫中心 | X=±55；Y=11 / 69；4 个脚垫为一个 CAD 复合对象 |

当前模型边界

平排电池按商品标称包络；托盘并入后壳，预留 4 个绑带槽，绑带、线材及插头需实测。

电池名义包络已适配；充电及稳压板尚未纳入模型，整机电气与实物装配仍未验收。

喇叭未建盆架、磁铁和安装孔；显示内容为示意，电子板元件与接头高度含设计预留。

剖图使用实际实体裁切、隐藏线消除；未施加材料剖面线，不能由线型判断材质。

三个主体及拆装路径已做 CAD 检查、PLA 切片；仍需配合试片、螺钉试装、强度和走线实测。

侧饰片已加厚为 2 mm，四处 2×3 连接筋；净通流面积约 384 mm²，尚未完成声学调谐。

33 个成品对象 · 尺寸为装配坐标系 X × Y × Z 的轴对齐包络，非展开尺寸

| 图号 · 对象 ID / 名称 | X × Y × Z |
|---|---|
| 01 FrontShell<br>P1 前壳 / 提手 / 格栅 / 屏幕座 | 170 × 49 × 240.26 |
| 02 RearShell<br>P2 一体后壳 / 碟口 / 导音孔及饰片 / 底架 | 170 × 88 × 192.68 |
| 06 Feet<br>脚垫复合件（4 个） | 118 × 66 × 3 |
| 07 Window<br>OLED 玻璃面板 | 34.5 × 19.56 × 14.46 |
| 07 StatusArt<br>显示内容示意 | 26.7 × 9.5 × 6.81 |
| 07 PlayPauseKey<br>播放／暂停键帽 | 12.8 × 13.46 × 12.47 |
| 07 EjectKey<br>退碟键帽 | 12.8 × 13.46 × 12.47 |
| 07 PrevKey<br>上一曲键帽 | 12.8 × 13.46 × 12.47 |
| 07 NextKey<br>下一曲键帽 | 12.8 × 13.46 × 12.47 |
| 07 ButtonRetainer<br>四键焊线支架（两侧敞开／双点支承） | 34 × 23.21 × 19.12 |
| 07 Knob<br>音量旋钮 · 黑白双色 | 24.56 × 27.63 × 25.19 |
| 07 DisplayRetainer<br>OLED 可拆压框（四点承压／两侧锁紧） | 47 × 33.55 × 23.5 |
| D DriveRetainer<br>光驱可拆压条（两枚名义 M2×10） | 136 × 3 × 10 |
| A SpeakerCarrier<br>P3 双声腔 / 前障板 / 电子托架 | 134 × 57.5 × 125.7 |
| B LDriver<br>左喇叭总包络 | 45 × 42 × 80 |
| C RDriver<br>右喇叭总包络 | 45 × 42 × 80 |
| L PlayPauseSwitch<br>播放／暂停开关包络 | 12 × 13.26 × 11.84 |
| L EjectSwitch<br>退碟开关包络 | 12 × 13.26 × 11.84 |
| L PrevSwitch<br>上一曲开关包络 | 12 × 13.26 × 11.84 |
| L NextSwitch<br>下一曲开关包络 | 12 × 13.26 × 11.84 |
| I Encoder<br>B50K 轴／六角螺母 | 11.32 × 13.89 × 15.88 |
| I VolumePot<br>B50K 双联带开关主体 | 9.5 × 17.53 × 18.31 |
| D Drive<br>UJ-898 包络 | 128 × 10.8 × 130 |
| K Bridge<br>SATA 接头 / 护线环 | 40.7 × 7 × 20.4 |
| H DisplayPCB<br>OLED PCB／四孔与缺口 | 35.4 × 28 × 20.38 |
| H DisplayHeader<br>OLED 弯针接头预留 | 10.16 × 7.11 × 8.56 |
| E Amp<br>功放 PCB | 66 × 53 × 1.6 |
| E AmpChip<br>功放元件预留 | 66 × 53 × 15 |
| F MCU<br>主控 PCB | 63.39 × 27.94 × 1.6 |
| F MCUChip<br>主控元件预留 | 63.39 × 27.94 × 7 |
| G DAC<br>DAC PCB | 1.6 × 17 × 31 |
| G DACChip<br>DAC 元件预留 | 7 × 17 × 31 |
| J Battery<br>5600 mAh 平排电池 | 112 × 70 × 20 |

## PLA 打印：3 主体 + 4 键帽 + 焊线支架 + 旋钮 + OLED 压框 + 光驱压条 = 11 件

用户设备 P2SC · 按 P2S 配置 / 256³ 空间 / 0.4 喷嘴 / 0.20 层高 / 3 壁 / 15% 填充 / 树状支撑

P1 前壳 · 正面朝下 / 板内转 90° · 打印包络 240.26 × 170 × 49 mm · 切片估重 156.8 g（含支撑）

P2 后壳 · 背面朝下 · 打印包络 170 × 192.68 × 88 mm · 切片估重 297.1 g（含支撑）

P3 支架 · 声腔背面朝下 · 打印包络 134 × 125.7 × 57.5 mm · 切片估重 149.7 g（含支撑）

拆卸：从后壁与后斜面深孔取出 4 螺钉，断开操控线，前壳向前退出。

光驱维护：拆 P3、两螺钉压条和电池；先前移 12，再前移 3 并抬高 9.5，进入接头拆卸位置。

SATA 向下脱离、向内取出；光驱再前移 13，侧转 -30° 并同步前移 20，最后抽出；安装逆序。

光驱最大包络：抬升 31 姿态、侧转 61 姿态；前壳按 1 mm 抽样，其余直线段连续保守扫掠，实物未验收。

四键双色：0.4 喷嘴 / 0.12 层高；白色 0.6 深；使用双色 3MF。实际色彩、配合与按压行程待测。

音量旋钮：凹位内先锁螺母，再直接压入；六筋 Ø5.6 配 Ø5.8 花轴；标记白色 0.6 深，使用黑白双色 3MF。

FCStd SHA-256: fb24c86b81e000e9f2db58d3b2802ead2c5aad04e26171616b4c4fc6266ced1e

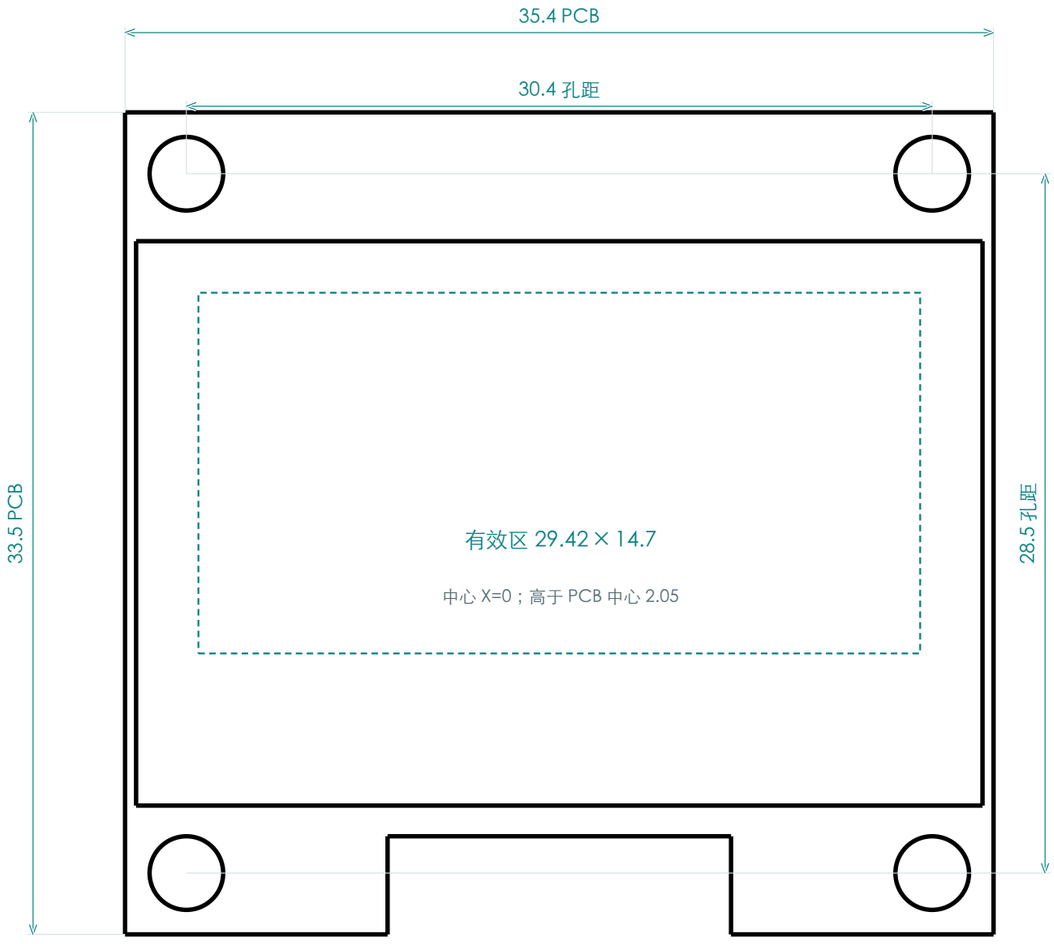
来源：Discora.FCStd / build.FCMacro / drawings/geometry.json

# OLED 沉槽与可拆压框

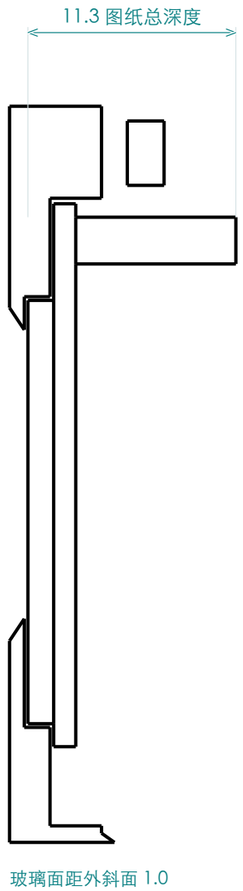
依据供应商结构图；玻璃面向外移 4.4；沉槽、倒角与压框来自保存 CAD；有效区虚线标注



## 模组正面 · 排针朝斜面上方




## 安装中剖（局部）




| | |
|---|---|
| 外口 / 内喉口 | 32.82×18.1 / 30.42×15.7 |
| 倒角 / 前缘厚度 | 深0.8；圆角R1.8→R0.6 |
| 外斜面基准 | X=0，Y=18，Z=177.789 |
| 玻璃前面 / PCB 前面 | 法向向内 1.0 / 2.4 |
| PCB 背面 / 针尖 | 法向向内 3.6 / 12.3 |
| 四孔定位柱 | Ø2.6；PCB 孔 Ø3 |
| 可拆压框 | 四点承压；背梁深6.4…8.4 |
| 压框双侧固定 | X=±20.5、局部Z=-7 |
| 盲孔 / 名义螺钉 | Ø1.6深4.4 / 2枚M2×6 |
| 针尖后的插线预留 | 12.16 × 6 × 4.54 |
| 工具通路预留 | Ø4 × 20；两处无交叠 |

深度从外斜面沿内法向量取。

玻璃与前缘间隙0.2；PCB 孔周四点承压。

先卸前壳、断线；取下两螺钉和压框，

再沿内法向取出模组；两步均按0.5采样。

4 × Ø3 通孔；铜环外径图示 Ø4.5；底部缺口 14 × 4。

有效区距 PCB 左边 2.99、顶边 7.35；玻璃距左边 0.45、顶边 5.25。

尺寸来源：oled-module-dimensions-wiring.webp。沉槽、倒角、定位柱和压框为外壳设计值。

接头塑壳截面、插线和工具包络是设计预留；线材弯折、实际螺钉、打印孔补偿及装配配合仍须实测。

Window 表示 OLED 自带玻璃面板；本版没有另设透明保护窗片。正前方及选定斜视方向无遮挡；不代表面板光学、密封或实物验收。